GIAO TÁC TRONG
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
SQL SERVER 2012

Giao tác
(Transaction)

Giao tác được hiểu như khái niệm chỉ tập các lệnh được thực hiện nhưng có sự gắn kết với nhau và được coi như là 1 đơn vị hoạt động, chúng chỉ thành công nếu như tất cả thành công và thất bại nếu có 1 phần tử thất bại.

<u>Tính chất của giao tác</u>

- Tính nguyên tử (Atomicty): Thành công nếu tất cả thành công.
- Tính nhất quán (Consistency): Vẫn đảm bảo các ràng buộc.
- Tính cô lập (Isolation): Thể hiện mức độ riêng tư của từng giao tác. (Một giao tác đang thay đổi có thể bên ngoài thấy hay không thấy)
- Tính bền vững (Durability): Khi hệ thống có lỗi, nhưng thành công của giao tác vẫn được ghi vào dữ liệu.

Giao tác
(Transaction)

<u>Vấn đề đặt ra cho việc dùng giao tác</u>

- Khi nào sử dụng giao tác ?
- Sử dụng giao tác ở mức độ cô lập nào là phù hợp ?
- Phạm vi ảnh hưởng của giao tác là đâu ?
- Khả năng các ngôn ngữ lập trình kết nối với hệ quản trị có sử dụng cơ chế giao tác như thế nào ?

Giao tác tường minh
(Explicit)

Giao tác

```
Begin tran [tên_giao_tác]
lệnh | khối_lệnh
{ Commit tran | Rollback tran } [tên_giao_tác]
```

Tạo điểm lưu

```
save tran tên_điểm_lưu
```

Hủy những gì sau điểm lưu nếu rollback

Giao tác – Điểm lưu
(Save point)

```
begin tran t1
     lệnh | khối_lệnh
     save tran s1
          lệnh | khối_lệnh
     rollback tran s1              -- chưa chấm dứt t1
     lệnh | khối_lệnh
commit tran t1
```

=> `Rollback tran s1` chỉ hủy bỏ kết quả từ sau lệnh `save tran s1` đến chổ `rollback tran s1` và sau đó là tiếp tục làm tiếp (giao tác t1 vẫn còn).

Hành vi đọc dữ liệu với giao tác

- **Dirty read**

  Đọc dữ liệu mà giao tác khác chưa commit.

- **Non repeatable read (Non Rep | Lost Update)**

  Giao tác đọc lần đầu thấy dữ liệu là A, nhưng sau đó đọc lại thì thấy là B (do giao tác khác thay đổi)

- **Phantom read**

  Khi giao tác 1 đọc dữ liệu, bên ngoài hay giao tác khác thêm dòng mới vào hay xóa đi, làm cho các dòng đang đọc trở thành dòng ảo (phantom).

Mức độ cô lập trong giao tác (Isolation level)

ISOLATION LEVEL	DIRTY READ	NON REPEATED	PHANTOM READ
Read uncommitted	√	√	√
Read committed		√	√
Repeatable read			√
Serializable			

Mức độ cô lập trong giao tác (Isolation level)

Thiết lập mức độ

```
SET  TRANSACTION ISOLATION LEVEL
    {     read uncommitted|
          read committed  |
          repeatable read |
          serializable          }

BEGIN TRAN  ……
```

Giao tác không tường minh *(Implicit)*

Bắt đầu giao tác với các lệnh

ALTER TABLE, DROP, TRUNCATE TABLE,

CREATE, OPEN, FETCH, REVOKE, GRANT

DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE

Kết thúc bằng lệnh : COMMIT | ROLLBACK TRAN

Khi kết thúc cũng là lúc bắt đầu một giao tác mới.

Thiết lập thông số chấp nhận

SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON|OFF

Giao tác tự động

Cơ chế tự động xác nhận được thực thi khi trong giao tác xuất hiện lỗi lúc chạy hay lỗi cú pháp.

- Lỗi cú pháp: giao tác bị hủy (rollback)
- Lỗi lúc chạy (khóa chính, sai dữ liệu,…): giao tác được chấp nhận đến thời điểm bị lỗi.

Giao tác lồng nhau

- Cho phép các giao tác lồng với nhau.
- Lệnh commit chỉ có tác dụng cho giao tác cấp ‘con’ gần nhất.
- Lệnh rollback tran có tác dụng hủy tất cả và trở về điểm ban đầu của giao tác cấp ‘cha’ nhất.
- Biến @@trancount chỉ xem vào thời điểm hiện tại có bao nhiêu giao tác đang tồn tại.

Giao tác lồng nhau

```
Begin tran t1
     ……
     begin tran t2
          ……
          print @@trancount    -- @@trancount là 2
     commit tran t2
     ……
     print @@trancount    -- @@trancount là 1
commit  tran t1
```